

# Übung zur Vorlesung

## Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026  
Tutorien in der Woche vom 22.12.25  
**Blatt 9**

Technische Universität München  
Lehrstuhl für Nanotechnologie und  
-materialien  
Holger Mirkes

---

### 9.1 Vergleich von klassischem Modell, Einstein-Modell und Debye-Modell

- (a) Was sind die Hauptannahmen des Einstein-Modells (1907) sowie des Debye-Modells, und worin unterscheiden sich die beiden Modelle?
- (b) Geben Sie für jedes Modell (klassisch, Einstein, Debye) die Wärmekapazität  $C_V(T)$  im Tieftemperaturlimes  $T \ll \Theta_D$  und im Hochtemperaturlimes  $T \gg \Theta_D$  an. Wie skalieren die Grenzwerte der Wärmekapazitäten mit der normierten Temperatur  $T/\Theta_D$ ?  
Welches Modell beschreibt die Wärmekapazität von kristallinen, nichtleitenden Festkörpern für normierte Temperaturen kleiner als  $T/\Theta_D = 0.01$  am besten?

### 9.2 Zustandsdichte von Phononen

In der Vorlesung wurde die frequenzabhängige Zustandsdichte der Phononen  $D(\omega)$  eines dreidimensionalen Kristalls in der Debye-Näherung, gleichbedeutend zur Debye-Kontinuumsnäherung, hergeleitet.

- (a) Leiten Sie jeweils die Zustandsdichtefunktion  $D(\omega)$  für eine eindimensionale lineare Kette der Länge  $L$  sowie für ein zweidimensionales ebenes Kristallgitter der Fläche  $A = L^2$  in der Debye-Näherung her.
- (b) Falls nur Kräfte zwischen direkt benachbarten Atomen wirken, lautet die Dispersionsrelation  $\omega(q)$  einer linearen Kette von Atomen mit Abstand  $a$  und Masse  $M$

$$\omega(q) = \omega_{max} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| \quad (1)$$

Hierbei ist  $\omega_{max}$  die maximale Frequenz im longitudinalen Phononenspektrum der Kette.

- i) Berechnen Sie die Zustandsdichtefunktion  $D(\omega)$  der longitudinalen Phononen. Skizzieren Sie den Verlauf der Funktion und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Zustandsdichtefunktion der eindimensionalen linearen Kette in der Debye-Näherung aus Teilaufgabe b).
- ii) Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Maximalfrequenz  $\omega_{max}$  des Phononenspektrums und der oberen Grenzfrequenz  $\omega_D$ , welche in der Debyeschen Kontinuumsnäherung angesetzt wird?

### 9.3 Brillouin-Streuung

- (a) Licht eines frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers der Wellenlänge  $\lambda_L = 532 \text{ nm}$  wird an einer Probe aus Quarzglas (mit Brechungsindex  $n' = 1,46$  bei  $532 \text{ nm}$  und Gitterkonstante  $a = 4,913 \text{ \AA}$ ). gestreut und unter einem Winkel von  $107^\circ$  zur Einfallrichtung analysiert. Im Spektrum erscheinen zwei symmetrische Linienpaare (Stokes/Anti-Stokes)

$$\delta\nu_{LA} = \pm 26,03 \text{ GHz}, \quad \delta\nu_{TA} = \pm 15,90 \text{ GHz},$$

- (a) Berechnen Sie die Schallgeschwindigkeiten  $v_{LA}$  und  $v_{TA}$  der longitudinalen bzw. transversalen Phononen.
- (b) Leiten Sie für beliebige Streuwinkel  $0 \leq \theta \leq 180^\circ$  die Winkelabhängigkeit von Phononenfrequenz  $\nu(\theta)$  und Wellenvektor  $q(\theta)$  ab und bestimmen Sie den Bruchteil der ersten Brillouin-Zonenhälfte, der durch Variation von  $\theta$  zugänglich ist.

### 9.4 Zweidimensionales Gitter

- (a) Betrachte ein quadratisches 2D Gitter in der Debye-Näherung. Welcher Ausdruck beschreibt die Zustandsdichte?
- (b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Gitterkonstante und der Debye-Temperatur?
- (c) Bestimme das Verhalten für hohe und tiefe Temperaturen.

## 9.5 Vergleich von Photonen und Phononen

- (a) Leite einen Ausdruck für die Wärmekapazität eines Photonengases in einem endlichen Volumen her. (Vorgehen wie bei der Debye-Wärmekapazität, jedoch für masselose Bosonen.)
- (b) Welches bekannte physikalische Gesetz folgt daraus für die Temperaturabhängigkeit der inneren Energie  $U_{\text{photon}}(T)$ ?